



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

(1644) BASES DE DATOS

PROFESOR: FERNANDO ARREOLA FRANCO

GRUPO: 08

SEMESTRE 2027-1

TAREA III.

ALUMNO:

ESPEJEL ORNELAS IRVIN GIOVANNI

LUNES 31 DE AGOSTO DEL 2026



1. Investigar

1. Concepto de roles y privilegios:

Rol: En PostgreSQL, un rol es una entidad que representa a un usuario o un conjunto de usuarios. Es la pieza central para gestionar el control de acceso en el motor de base de datos. Un rol puede ser dueño de objetos (como tablas o esquemas) y puede heredar permisos de otros roles.

Privilegio: Es el permiso o derecho específico que se le otorga a un rol para ejecutar una acción concreta, como leer información, insertar registros o eliminar tablas.

2. Cómo dar y quitar privilegios:

La gestión de permisos se realiza mediante sentencias SQL directas utilizando GRANT y REVOKE:

Otorgar (GRANT): Asigna un permiso específico sobre un objeto a un rol.

Sintaxis: GRANT [privilegio] ON [objeto] TO [rol];

Ejemplo: GRANT SELECT ON calificaciones TO profesor;

Revocar (REVOKE): Retira un permiso que se había asignado previamente.

Sintaxis: REVOKE [privilegio] ON [objeto] FROM [rol];

Ejemplo: REVOKE DELETE ON calificaciones FROM profesor;

3. Privilegios a nivel sistema y objeto:

A nivel sistema (Atributos de Rol): Son permisos globales que aplican a la instancia completa del gestor de bases de datos y se definen al momento de crear o modificar el rol. Los más importantes son SUPERUSER (control total sin restricciones), CREATEDB (permite crear nuevas bases de datos), CREATEROLE (permite administrar otros roles) y LOGIN (permite conectarse).

A nivel objeto: Son permisos granulares que aplican únicamente a elementos específicos dentro de una base de datos. Por ejemplo, los permisos SELECT, INSERT y UPDATE sobre una tabla en particular, o los permisos USAGE y CREATE aplicados a un esquema.

4. Diferencia entre rol y usuario:

Desde la versión 8.1 de PostgreSQL, no existe ninguna diferencia técnica interna entre ambos; el motor los trata exactamente como la misma entidad. La diferencia radica únicamente en la convención de uso:

Un usuario es simplemente un rol al que se le ha asignado el atributo LOGIN, permitiéndole iniciar sesión en el sistema.

Un rol (o grupo) se crea típicamente sin el atributo LOGIN. Su propósito es actuar como una “carpeta” que agrupa un conjunto de privilegios (por ejemplo, “rol_lectura”)

para luego asignárselos fácilmente a múltiples usuarios.

Referencias

- <https://cubepath.com/docs/gesti%C3%B3n-de-bases-de-datos/gestion-de-usuarios-y-permisos-en-postgresql>
- https://www.apuntesinformaticafp.com/cursos/administrar_una_bdr.html